15.3 Correção de bugs do uso real — processo

Bloco 15.3 Correção de bugs do uso real · Sprint 15 · Data: 2026-10-26 · Ambiente de correção: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmgg`)

Resumo

Fechado em 2026-10-27: processo preparado. O sistema roda em gc-dev e o go-live foi ensaiado lá (14.4); o processo vale a partir do uso real. Fora do alcance (decisão do Breno, 27/10): o uso real, que depende da planilha real e de um ambiente de produção. Este documento diz como um problema chega, como é classificado, em quanto tempo é corrigido e como a sprint fecha.

O fluxo, em uma linha: **report no canal único → triagem diária → bloco de correção →** `npm run validar` **→ aviso a quem reportou → reunião de fechamento com o backlog v1.1.**

As decisões que são do Breno e da equipe estão marcadas como **pendente** e reunidas na seção 8; valem só se o uso real um dia acontecer (fora do alcance).

1. Canal único

Proposta: uma lista no ClickUp só para isso, por exemplo "Uso real — reports", no mesmo espaço da "Plataforma Gestão de Obras". **Pendente (Breno):** o nome e o lugar da lista, e quem da equipe tem acesso para criar tarefa nela.

Por que um canal só: report que chega por WhatsApp, por ligação e no corredor se perde, e não tem como medir o SLA. Quem receber um report por outro caminho (o ponto focal do 15.2, por exemplo) **copia para a lista** e responde à pessoa com o link.

Quem não tem acesso ao ClickUp manda ao ponto focal, que registra. **Pendente:** se a equipe vai usar o ClickUp direto ou só pelo ponto focal.

O modelo do report

Cada report é uma tarefa na lista, com a descrição neste formato:

```
Quem: <nome>
Perfil: <comercial / produção / medição / financeiro / admin / visualizador>
Tela / URL: <copiar da barra do navegador, ex.: /propostas/…/editar>
Aparelho: <computador ou celular; navegador>
O que fiz: <os passos, um por linha>
O que esperava: <…>
O que aconteceu: <a mensagem da tela, copiada; ou o que ficou errado>
Print: <anexo>
Quando: <data e hora aproximada>
```

A **mensagem da tela, copiada como está**, é o que mais ajuda: as mensagens do sistema estão nos manuais e no código, e uma busca acha a origem. O horário ajuda a achar o evento em **Logs e auditoria** (`/logs`).

2. Triagem

Diária, num horário fixo. **Pendente (Breno):** horário e quem faz. Sugestão: no começo do dia, 15 minutos, Breno + ponto focal.

Em cada report novo:

1. Reproduzir em gc-dev, com o usuário de teste do mesmo perfil (`comercial@teste.com` etc.).
2. Classificar: **erro** (o sistema faz diferente do que devia), **dúvida** (o sistema está certo, a pessoa não sabia; responde e, se se repete, corrige o manual) ou **melhoria** (pedido novo → backlog v1.1).
3. Se for erro, dar a prioridade (abaixo) e responder na tarefa.

Critérios, com exemplos do sistema

PRIORIDADE	CRITÉRIO	EXEMPLOS
Crítico	trava o trabalho de um perfil sem saída, **ou** grava dado errado, **ou** mostra dado de quem não devia	ninguém consegue entrar; o painel de apontamento não salva no celular; o status da NF não acompanha o pagamento registrado; o saldo da obra na Visão geral diverge da soma das NFs e pagamentos; um perfil vê uma tela que o menu não mostra para ele (falha de RLS ou de guard); o relatório de medição sai com o medido no período errado
Importante	atrapalha, mas há como contornar, e nenhum dado fica errado	o export XLSX não traz uma coluna; um filtro da listagem não funciona e a busca contorna; a foto da evidência não sobe pela câmera e sobe pela galeria; mensagem de erro que não diz o que fazer
Pode esperar	cosmético ou raro, sem efeito no dado	texto cortado no celular; alinhamento de tabela; um rótulo pouco claro que o manual já explica

Na dúvida entre dois níveis, vale o mais alto. **Dado errado é sempre crítico**, mesmo que só uma pessoa tenha visto.

3. SLA

PRIORIDADE	RESPOSTA NA TAREFA	CORREÇÃO EM PRODUÇÃO
Crítico	no mesmo dia	**no mesmo dia** (card); se não der, um contorno no mesmo dia e a correção no seguinte
Importante	até a triagem seguinte	**pendente (Breno)**; sugestão: até o fim da semana
Pode esperar	até a triagem seguinte	backlog; entra na v1.1 ou numa janela combinada

"Corrigido" quer dizer: em produção, com a validação passando, e quem reportou avisado.

Pendente: como fica o crítico que chega fora do horário (noite, fim de semana), e por qual canal o Breno é avisado na hora. O ClickUp sozinho não acorda ninguém.

4. Fluxo de correção

Segue o `CLAUDE.md` do repositório, sem exceção para pressa.

1. **Bloco.** Cada correção (ou grupo de correções do mesmo assunto) é um bloco: um `docs/sprint-<N>/<m.n>-status-entrega.md` se tiver número no ClickUp; se não tiver, nome descritivo, como `esqueci-minha-senha-status-entrega.md` na Sprint 14. **Não inventar número de bloco.** Na tarefa do report, o link para o documento.
2. **Reproduzir antes de mexer.** Em gc-dev. Se possível, o caso entra no plano de validação antes da correção: o teste falha, a correção faz ele passar.
3. **Corrigir** no working tree, na branch de trabalho. Sem branch por tarefa. Sem commit sem pedido.
4. **Estender o plano** junto: teste unitário em `src/lib/*.test.ts` para regra pura; rota em `validacao-rotas.json` para tela; query em `validar-dados.mjs`; Server Action em `validar-escrita.mjs`; diálogo em `validar-navegador.mjs`. É o que impede o mesmo erro de voltar.
5. **`npm run validar` ao fim de cada correção**, as sete camadas, com o Mac na tomada. Os números reais vão para o documento do bloco, uma linha por camada. Rodada que não passou: "implementado, validação pendente", com o motivo.
6. **Produção.** Migration ou deploy em produção é **registro para quem for operar prod**, no documento do bloco e no `docs/tecnicos/runbook-producao.md`. Quem aplica é quem opera prod.
7. **Fechar o report:** avisar quem reportou, pedir que confira, e só então fechar a tarefa.

O crítico do mesmo dia passa pelos mesmos passos. Se a rodada inteira não couber no dia, o contorno vai no mesmo dia e a correção só é dada como validada quando a rodada passar. **Pendente (Breno):** se aceita uma rodada parcial (as camadas até a que cobre a correção) para o crítico, com a rodada inteira no dia seguinte.

5. Os números a acompanhar

Uma linha por semana, no documento do 15.3:

SEMANA	REPORTS	ERROS	DÚVIDAS	MELHORIAS	CRÍTICOS	CRÍTICOS NO MESMO DIA	IMPORTANTES NO PRAZO	ABERTOS NO FIM

Dúvidas que se repetem dizem onde o manual ou a tela falham. As melhorias são o backlog v1.1.

6. Reunião de fechamento

Quando: ao fim do período de uso assistido. **Pendente (Breno):** a duração do período (o card não diz) e a data.

Quem: Breno, o ponto focal e uma pessoa de cada perfil.

Pauta (1h):

1. **Números do período** (seção 5): quantos reports, quantos críticos, o SLA cumprido ou não. 10 min.
2. **O que ainda está aberto:** cada erro aberto, com a prioridade e o plano. 10 min.
3. **O que a equipe ainda faz fora do sistema:** a planilha voltou a ser usada para alguma coisa? Por quê? 10 min.
4. **Backlog v1.1:** passar as melhorias, juntar as repetidas, e a equipe ordena por importância. 20 min.
5. **Decisões e próximos passos:** o que entra na v1.1, quem é o ponto focal daqui para a frente, e se a triagem continua diária ou passa a semanal. 10 min.

Sai da reunião: a lista ordenada da v1.1 (no ClickUp, **pendente**: em que lista), a ata com as decisões no documento do 15.3, e os erros abertos com dono e data.

7. O que o processo não cobre

- **Suporte de senha e acesso.** "Esqueci minha senha" e convites são do admin pelo próprio sistema; não viram report, salvo se o fluxo falhar.
- **Dado importado errado.** Divergência entre a planilha antiga e o sistema é da conciliação (14.3). Se a conciliação acha um erro do importador, aí vira report.
- **Automação (Telegram/OCR).** Tem lista própria no ClickUp. Report sobre a tela **Documentos** vem para cá; report sobre o bot, para a lista da automação. **Pendente:** confirmar essa divisão.

8. Pendências (decisões do Breno e da equipe)

- Nome e lugar da lista do canal único no ClickUp, e quem cria tarefa nela.
- Se a equipe reporta direto no ClickUp ou só pelo ponto focal.
- Horário e responsáveis da triagem diária.
- SLA do "importante".
- Crítico fora do horário: quem é avisado e por onde.
- Rodada parcial aceita ou não para o crítico do mesmo dia.
- Duração do período de uso assistido e data da reunião de fechamento.
- Lista do ClickUp para o backlog v1.1.
- Divisão entre esta lista e a da automação.
- O ponto focal (vem do 15.2).